数　学

注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的班级、姓名、考号填写在答题卡上。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3. 回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4. 考试结束后，将答题卡交回。

一、选择题：本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．

1．已知复数 z 满足$(1+i)z=1-i$，则 z 的共轭复数为

A．$-i$　　B．i　　C．$2-i$　　D．$2+i$

2．已知平面向量 $\boldsymbol{a}=(-1,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,m)$，若 $\boldsymbol{a}//\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=$

A．-2　　B．0　　C．1　　D．2

3．设 a，$b\in\mathbf{R}$，则“$ab<1$”是“$0<a<\dfrac{1}{b}$”的

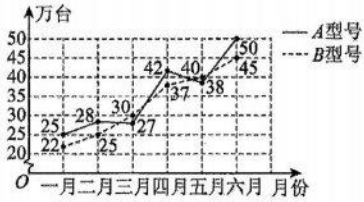
A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充要条件　　D．既不充分也不必要条件

4．已知抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点为 F，P 是 C 上一点，且$\triangle OPF$ 的面积为 1．则$|PF|=$

A．1　　B．$\sqrt{2}$　　C．2　　D．$2\sqrt{2}$

5．某家电公司生产了 A，B 两种不同型号的空调，公司统计了某地区 2024 年的前 6 个月这两种型号空调的销售情况，得到销售量的折线统计图如图所示．分析这 6 个月的销售数据，下列说法不正确的是



A．A 型号空调月销售量的极差比 B 型号空调月销售量的极差大

B．A 型号空调月平均销售量比 B 型号空调月平均销售量大

C．A 型号空调月销售量的上四分位数比 B 型号空调销售量的上四分位数大

D．A 型号空调月销售量的方差比 B 型号空调月销售量的方差小

6．已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CA\perp CB$；$AB=CC_1=2$，该三棱柱所有顶点都在球 O 的球面上，则球 O 的体积为

A．$\frac{8\sqrt{2}\pi}{3}$　　B．$\frac{32\pi}{3}$　　C．8π　　D．$\frac{64\sqrt{2}\pi}{3}$

7．已知 $\tan\alpha\sin\alpha=3$，则 $\tan^2\alpha-\sin^2\alpha$ 的值为

A．$\sqrt{3}$　　B．3　　C．9　　D．81

8．已知 P 是椭圆 $16x^2+25y^2=1600$ 上的一点，且在 x 轴上方，F_1，F_2 分别是该椭圆的左、右焦点，直线 PF_2 的斜率为 $-4\sqrt{3}$，则 $\cos\angle PF_1F_2=$

A．$\frac{1}{7}$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{7}$　　C．$\frac{11}{13}$　　D．$\frac{37}{91}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)=\begin{cases}3^x, & x>a,\\ f(x+3), & x\le a,\end{cases}$ 且 $f(-1)=9$，则

A．a 的值可以为 -1

B．a 的值可以为 2

C．若 $f(a)=81$，则 $a=1$

D．若 $m>n$，且 $f(m)=f(n)$，则 m 的最大值为 $a+3$

10．记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 A 是 $\triangle ABC$ 的最小内角，且 $\tan A$ 为整数，若 $\sin A+a\sin B=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，则

A．$A=\frac{\pi}{4}$

B．$b=2$

C．若 $B<C$，且 $\tan B$ 为整数，则 $\tan B=2$

D．若 $\triangle ABC$ 为直角三角形，则 $\triangle ABC$ 的面积为 1

11．已知集合 $P\subseteq\mathbf{N}^*$，对于 P 中的任意两个元素 a，b，都有 $ab-16|a-b|\le 0$，则集合 P 的元素个数可以为

A．4 个　　B．7 个　　C．9 个　　D．10 个

三、填空题：本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12. 已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，若 $a_4+a_5=-2$，则 S_8=_____.

13. 在一次知识竞赛中，小张需要按顺序依次回答甲、乙、丙 3 个问题，已知他答对甲、乙、丙的概率分别为 0.8，0.5，0.2，各题回答正确与否相互独立. 若至少能够连续将 2 道题都答对，可获得额外加分，则小张获得额外加分的概率为_____.

14. 在坐标平面 xOy 中，已知过点 $M(a, b)$恰能作曲线 $y=\ln x^2$ 的 2 条切线，则由所有点 M 构成的集合为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. （13 分）

已知等比数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，且 $4a_3$，$2a_4$，a_5 成等差数列.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）求 $a_n+\frac{a_{n-1}}{4}+\frac{a_{n-2}}{4^2}\cdots+\frac{a_1}{4^{n-1}}$.

16. （15 分）

已知函数 $f(x)=x^2+4\ln x-ax-m$（实数 a，m 为常数）在 $x=1$处取得极值.

（1）求实数 a 的值，并求 $f(x)$ 的极小值；

（2）当 $x\in[1, 2]$时，设 $T(m)$为$|f(x)|$的最大值，求 $T(m)$的最小值.

17. （15 分）

如图 1，等腰梯形 $ABCD$ 中，$AB//CD$，$CD=AB+2$，E，F 分别为 AB，CD 的中点，且 $EF=\sqrt{6}$，将梯形 $AEFD$ 沿 EF 翻折至梯形 A_1EFD_1，使得平面 $A_1EFD_1\perp$ 平面 $BEFC$，得到如图的多面体 A_1BED_1CF，且 $BF\perp A_1C$.

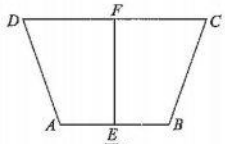


图1

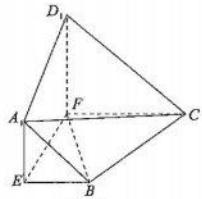


图2

（1）证明：A_1，B，C，D_1 四点共面；

（2）求 BE 的长；

（3）在 D_1C 上取一点 P，使得平面 $EFP\perp$ 平面 A_1BCD_1，求平面 BFP 与平面 $BEFC$ 夹角的余弦值.

18．（17分）

已知双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$ 的左右顶点为 A，B，且 $|AB|=2$，双曲线 C 的一条渐进线的斜率为 $\sqrt{2}$，过点 $R(2,\ 0)$的直线 l_1 交双曲线 C 于 M，N 两点，O 为坐标原点．

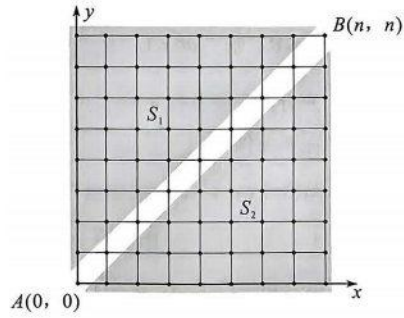
（1）求双曲线 C 的方程；

（2）若双曲线 C 上存在点 T，且 $\overrightarrow{OT}=\frac{\sqrt{2}}{8}(\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON})$，求此时直线 l_1 的方程．

（3）过点 $R(2,\ 0)$的直线 l_2 双曲线 C 于 P，Q 两点，直线 l_1 的斜率为 $k_1(\frac{1}{2}<k_1<1)$，直线 l_2 的斜率为 k_2，且 $k_1\cdot k_2=-\frac{1}{3}$，求 $|MR|\cdot|NR|\cdot|PR|\cdot|QR|$ 的最小值．

19．（17分）

如图所示的平面直角坐标系中，是一个模拟某旅游地区的 $(n+1)\times(n+1)$ 格点图，共有 $(n+1)^2$ 个格点．阴影区域 S_1 与 S_2 分别是该城市两大著名景区，阴影部分内的格点代表景区内的景点．游客在格点之间必须乘坐观光车，从格点 $A(0,\ 0)$出发，最后到达终点 $B(n,\ n)$，游客经过阴影区域中的格点都会进行游览．观光车只能在图中格点的连线上行驶，且整个过程将以最小行驶距离到达终点．



（1）当 $n=3$ 时，求一辆观光车从 A 点到 B 点会经过格点$(2,\ 1)$的路线总数；

（2）已知一个由 m 个+1 和 m 个−1 构成的含有 $2m$ 项的序列：a_1，a_2，…，a_{2m}，满足任意前 k 项和 $\sum_{i=1}^{k}a_i\geqslant 0$（$1\leqslant k\leqslant 2m$）的序列个数为 $C_{2m}^{m}-C_{2m}^{m-1}$．

（i）当 n=4 时，某游客游览了 7 个景点，求他游览的路线总数；

（ii）设某游客游览了两个景区各至少 1 个景点的路线总数为 $Q(n)$，求证：当 $n\geqslant 5$ 时，$168\times(\frac{19}{5})^{n-5}\leqslant Q_n\leqslant\frac{21}{2}\times 4^{n-3}$．